

Şifa Poliklinik - Risk Yönetimi ve Risk Tablosu

Bu doküman, Şifa Poliklinik yazılım projesinin geliştirme ve işletme aşamalarında karşılaşılabilecek riskleri analiz eder ve ele alınacak riskler için risk bilgi sayfalarını sunar.

1. Risk Tablosu

Aşağıdaki tabloda projenin proje, teknik ve işletme riskleri değerlendirilmiştir. Düşük olasılık ve düşük etkili riskler elenmiş, yalnızca ele alınması gereken temel riskler listelenmiştir.

ID	Risk Adı	Risk Çeşidi	Olasılık	Etki
RSK-01	Gereksinimlerin Yanlış Anlaşılması	Proje Riski	Orta	Yüksek
RSK-02	Projenin Zamanında Yetişmemesi	Proje Riski	Yüksek	Orta
RSK-03	Yeni Teknolojilerde Deneyimsizlik	Teknik Risk	Orta	Orta
RSK-04	Veritabanı ve Veri Kaybı Bug'ları	Teknik Risk	Düşük	Çok Yüksek
RSK-05	Entegrasyon Hataları	Teknik Risk	Orta	Yüksek
RSK-06	Sistemin Personel Tarafından Kullanılamaması	İşletme Riski	Orta	Yüksek
RSK-07	Randevu Çakışmaları ve Hastane Düzeninin Bozulması	İşletme Riski	Yüksek	Çok Yüksek
RSK-08	Log Verilerinin Kalıcı Olmaması (Audit Log)	Teknik Risk	Kesin	Yüksek

2. Risk Bilgi Sayfaları

Aşağıda, tablodaki kritik risklerin her biri için detaylı bilgiler, önleme yolları ve alternatif planlar sunulmuştur.

RSK-01: Gereksinimlerin Yanlış Anlaşılması

- Çeşit:** Proje Riski
- Bilgiler:** Müşterinin tam olarak ne istediğinin analiz aşamasında eksik veya yanlış anlaşılması. Örneğin muayene periyotlarının 30 dakika yerine farklı düşünülmesi.
- Önleme Yolları:** Sık aralıklarla müşteri toplantıları yapmak, "İzlenebilirlik Tablosu" kullanarak gereksinimleri kodla eşleştirmek, prototipler üzerinden onay almak.
- Alternatif Plan :** Yazılımın modüler yapıda geliştirilmiş olması sayesinde, yanlış anlaşılan modülün hızlıca refactor edilmesi. Gerekirse canlıya çıkış tarihinin revize edilmesi.

RSK-02: Projenin Zamanında Yetişmemesi

- Çeşit:** Proje Riski

- **Bilgiler:** Projenin öngörülen takvimden saparak geliştirme süresinin uzaması ve maliyetlerin artmasına neden olması.
- **Önleme Yolları:** Çevik proje yönetimi kullanmak. İşleri küçük ve ölçülebilir task'lara bölmek .
- **Alternatif Plan:** "Olsa iyi olur" özelliklerin ikinci faza ertelenerek uygulamanın temel işlevlerle zamanında teslim edilmesi.

RSK-03: Yeni Teknolojilerde Deneyimsizlik

- **Çeşit:** Teknik Risk
- **Bilgiler:** Ekipteki yazılımcıların kullanılan güncel versiyonlara veya kütüphanelere tam hakim olmaması nedeniyle kalite düşüklüğü ve bug'ların artması.
- **Önleme Yolları:** Kodlamaya geçmeden önce araştırma yapılması. Sık sık takım içi kod incelemeleri yapılması.
- **Alternatif Plan:** Takıma deneyimli bir danışman dahil etmek veya ekibin daha iyi bildiği/hakim olduğu daha stabil kütüphanelere geri dönüş yapılması.

RSK-04: Veritabanı ve Veri Kaybı Bug'ları

- **Çeşit:** Teknik Risk
- **Bilgiler:** Transaction yönetiminin yanlış kurgulanması sonucu hasta, randevu veya ödeme verilerinin kaybolması.
- **Önleme Yolları:** Kritik işlemlerde @Transactional anotasyonunun zorunlu tutulması. Kapsamlı test senaryolarının işletilmesi.
- **Alternatif Plan:** Sunucu tarafında periyodik veritabanı yedeklemesi almak ve sistem çöktüğünde en yakın yedeğe geri dönebilmek.

RSK-05: Entegrasyon Hataları

- **Çeşit:** Teknik Risk
- **Bilgiler:** Dış sistemlerle haberleşirken servislerin çökmesi, zaman aşımına uğraması veya teknolojinin değişmesi.
- **Önleme Yolları:** Dış çağrılar Hata Yakalama blokları içine almak.
- **Alternatif Plan:** Servis çöktüğünde sistemin kilitlenmesini önlemek için, geçici olarak "Sahte Başarı" dönen veya doğrulamanın manuel yapılmasını sağlayan bir bypass moduna geçilmesi.

RSK-06: Sistemin Personel Tarafından Kullanılamaması

- **Çeşit:** İşletme Riski
- **Bilgiler:** Arayüzün karmaşık olması veya personelin uygulamayı öğrenememesi sebebiyle sisteme direnç göstermesi .
- **Önleme Yolları:** Kullanıcı arayüzünde modern, temiz ve anlaşılır bir tasarım dilinin tercih edilmesi. Kullanıcılara işlem sırasında yönlendirmeler sunulması.
- **Alternatif Plan:** Devreye alım öncesinde personellere eğitim toplantıları düzenlemek ve bir kullanım kılavuzu oluşturmak.

RSK-07: Randevu Çakışmaları ve Hastane Düzeninin Bozulması

- **Çeşit:** İşletme Riski
- **Bilgiler:** Yazılımsal bir eksiklik yüzünden aynı doktora aynı saatte birden fazla hastanın atanması sonucu poliklinikte büyük aksaklık yaşanması.
- **Önleme Yolları:** Backend'de randevu sistemi için katı iş kuralları uygulanması. Çakışma kontrolü için veritabanı sorgularının sıkılaştırılması.
- **Alternatif Plan:** Bir hata sonucu çakışma oluşursa, sistemin yöneticiye acil log/uyarı mesajı üretmesi; en son alınan randevunun otomatik "İptal" edilerek hastaya yeniden planlama için ulaştırılması.

RSK-08: Log Verilerinin Kalıcı Olmaması

- **Çeşit:** Teknik Risk
- **Bilgiler:** Projenin H2 veritabanı ile çalışması nedeniyle, sistem yöneticisi veya yazılımcı sunucuyu yeniden başlattığında tutulan tüm işlem geçmişi verilerinin tamamen silinmesi.
- **Önleme Yolları:** Audit Log verilerini periyodik olarak fiziksel bir dosyaya yazmak veya H2 yapılandırmasını dosya tabanlı çalışacak şekilde ayarlamak.
- **Alternatif Plan:** Üretime çıkılmadan önce veritabanı altyapısının acilen PostgreSQL veya MySQL gibi kalıcı bir RDBMS'e taşınması.